Chapitre 11 – Entiers naturels et dénombrement

I – Ensemble des entiers naturels

1.1. Axiome

Définition On appelle **ensemble naturel** tout ensemble non vide $\mathcal{S}$ ordonné $\mathcal{N}$ vérifiant les 3 propriétés suivantes :
- **(A1)** Toute partie non vide de $\mathcal{N}$ a un plus petit élément (ppe).
- **(A2)** Toute partie non vide et majorée de $\mathcal{N}$ a un plus grand élément (pge).
- **(A3)** $\mathcal{N}$ n'a pas de plus grand élément (pge).

La théorie ZF postule l'existence d'un tel ensemble. Plus précisément, un nouvel axiome, appelé **axiome de l'infini**, permet de prouver l'existence d'un ensemble naturel $\mathcal{N}$.

De manière intuitive, on construit :

$$\emptyset^+ = \{\emptyset\} = \{0\}$$
$$\{\emptyset\}^+ = \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{0, 1\} \quad \text{(noté 2)}$$
$$3 = 2^+ = 2 \cup \{2\} = \{0, 1\} \cup \{2\} = \{0, 1, 2\}$$
$$m^+ = m \cup \{m\} = \{0, 1, 2, \ldots, m\}$$

« Il existe un ensemble contenant l'ensemble vide et stable par l'application successeur. »

1.2. Conséquences de la définition

Remarque On remarque que toute partie à 2 éléments $\{x, y\}$ de $\mathcal{N}$ possède un ppe. Donc l'ordre sur $\mathcal{N}$ est **total**. Il sera noté $\leq$.

Théorème (Admis) Étant donnés 2 ensembles naturels $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$, il existe une et une seule application $f : \mathcal{N}_1 \to \mathcal{N}_2$ telle que :
1. f soit bijective ;
2. f soit strictement croissante.

On a donc :
$$\forall m, m' \in \mathcal{N}_1, \quad m < m' \iff f(m) < f(m')$$

(Donc f^{-1} vérifie 1) et 2) également, de $\mathcal{N}_2 \to \mathcal{N}_1$).

Remarque En substance, le théorème dit qu'à isomorphisme d'ensemble ordonné près, il existe un seul ensemble naturel.

Proposition
— **(B1)** $\mathcal{N}$ a un ppe, que l'on note e.
— **(B2)** Tout $a \in \mathcal{N}$ a un successeur :

$$\forall a \in \mathcal{N}, \quad \exists a' \in \mathcal{N}, \quad a < a' \quad \text{et} \quad]a, a'[= \emptyset$$

Démonstration. Fixons $a \in \mathcal{N}$. Posons :

$$X(a) = \{m \in \mathcal{N} \mid a < m\}$$

D'abord, $X(a) \neq \emptyset$, car sinon, l'ordre étant total, on aurait $\forall n \in \mathcal{N}, n \leq a$. Donc a serait le pge de $\mathcal{N}$, ce qui contredit (A3).
D'après (A1), $X(a)$ possède un ppe, noté a'.
Donc a' vérifie $a < a'$ et $]a, a'[= \emptyset$, car si $b \in]a, a'[$, alors $b \in X(a)$ et $b < a' = \text{ppe}(X(a))$, ce qui est une contradiction. ■

Proposition ((B3)) Tout $a \in \mathcal{N} \setminus \{e\}$ a un prédécesseur :

$$\forall a \in \mathcal{N} \setminus \{e\}, \quad \exists a'' \in \mathcal{N}, \quad a'' < a \quad \text{et} \quad]a'', a[= \emptyset$$

Démonstration. Fixons $a \in \mathcal{N} \setminus \{e\}$. Posons :

$$Y(a) = \{m \in \mathcal{N} \mid m < a\}$$

Comme $a \neq e$ et $e = \text{ppe}(\mathcal{N})$, on a $e \in Y(a)$.
Donc $Y(a)$ est une partie non vide et majorée (par a) de $\mathcal{N}$.
Donc par (A2), $Y(a)$ possède un pge, noté a''. On a donc $a'' < a$ et $]a'', a[= \emptyset$ (même preuve que pour B2). ■

Il résulte de (B2) et (B3) le théorème suivant :

Théorème L'application successeur :

$$f : \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{N} \setminus \{e\}, \quad m \longmapsto m'$$

est une bijection strictement croissante dont la réciproque est l'application prédécesseur $g : \mathcal{N} \setminus \{e\} \to \mathcal{N}, \ m \mapsto m''$.

1.3. L'ensemble $\mathbb{N}$

L'isomorphisme du théorème admis permet d'identifier tous les ensembles naturels à l'un d'entre eux, que nous notons $\mathbb{N}$, appelé ensemble des entiers naturels.

Ses éléments sont :

$$\begin{aligned} 0 &= \emptyset \\ 1 &= \{\emptyset\} = \{0\} \\ 2 &= \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{0, 1\} \\ 3 &= \{0, 1, 2\} \\ &\vdots \\ m' &= m + 1 = \{0, 1, 2, \ldots, m\} \end{aligned}$$

1.4. Le raisonnement par récurrence

Proposition Toute partie A de $\mathbb{N}$ contenant 0 et stable par l'application successeur $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \mapsto m + 1$ est égale à $\mathbb{N}$.

Démonstration. Par l'absurde, supposons que $A \neq \mathbb{N}$.
Posons $B = \mathbb{N} \setminus A$. Donc B est une partie non vide de $\mathbb{N}$. À ce titre, elle admet un ppe b.
Mais $b \neq 0$ car $0 \in A$ (donc $0 \notin B$).
Donc b admet un prédécesseur b''. Comme $b'' < b = \text{ppe}(B)$, on a $b'' \notin B$, donc $b'' \in A$.
Or A est stable par l'application successeur, donc $f(b'') \in A$, c'est-à-dire $b \in A$.
On a donc à la fois $b \in \mathbb{N} \setminus A$ et $b \in A$. Contradiction !
Donc $A = \mathbb{N}$. ■

Théorème (Corollaire) Toute partie A de $\mathbb{N}$ telle que :

$$0 \in A \quad \text{et} \quad \forall m \in \mathbb{N}, \quad (\llbracket 0, m \rrbracket \subset A \implies m' = m + 1 \in A)$$

est égale à $\mathbb{N}$.

Démonstration. On pose $B = \{m \in \mathbb{N} \mid \llbracket 0, m \rrbracket \subset A\}$.
Alors $0 \in B$ et $\forall m \in B,\ m' = m + 1 \in B$.
Donc d'après la proposition précédente, $B = \mathbb{N}$. A fortiori, $A = \mathbb{N}$. ■

Théorème (Raisonnement par récurrence) Soit $P(n)$ un prédicat sur l'ensemble $\mathbb{N}$ tel que :
a) $P(0)$ est vraie ;
b) $\forall n \in \mathbb{N}, \quad P(n) \implies P(n+1)$;
ou b') $\forall n \in \mathbb{N}, \quad (P(0) \wedge P(1) \wedge \cdots \wedge P(n)) \implies P(n+1)$.
Alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Démonstration. On pose $A = \{m \in \mathbb{N} \mid P(m)\}$, qui vérifie les hypothèses de la proposition (dans le cas b) ou du corollaire (dans le cas b').
■

Remarque b) correspond à la récurrence simple. b') correspond à la récurrence forte. *(Cf. chapitre 8 pour les exemples).*

1.5. Application aux suites récurrentes

Définition Une suite d'éléments d'un ensemble X est une famille d'éléments de X indexée par $\mathbb{N}$ (ou $\mathbb{N}^*$, ou $\mathbb{N} \setminus \{0, 1, \dots, m_0\}$, etc.), c'est-à-dire une application :

$$\mathbb{N} \longrightarrow X, \quad m \longmapsto u_m$$

Par définition de l'égalité de deux applications, deux suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont égales si et seulement si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = v_n$$

Théorème Soit $f : X \to X$ une application d'un ensemble X dans lui-même.
Pour tout $a \in X$, il existe une unique suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que :

$$\begin{cases} u_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

Démonstration. **Unicité :** L'unicité se prouve aisément par récurrence sur n. Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites telles que $u_0 = v_0 = a$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n)$ et $v_{n+1} = f(v_n)$.
Notons $P(n)$:$\ll u_n = v_n \gg$. Clairement, $P(0)$ est vraie.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad P(n) \implies u_n = v_n \implies f(u_n) = f(v_n) \implies u_{n+1} = v_{n+1} \implies P(n+1)$$

Donc par le principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = v_n$.
Existence : admise. ■

Remarque Posons :

$$f^0 = \mathrm{id}, \quad f^1 = f, \quad f^2 = f \circ f, \quad \dots, \quad f^{n+1} = f \circ f^n$$

Alors $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = f^n(a)$. (En toute rigueur, il a fallu invoquer le théorème pour définir la suite $(f^n)_{n\in\mathbb{N}}$ par la relation de récurrence :

$$\begin{cases} f^0 = \mathrm{id} \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad f^{n+1} = \varphi(f^n) \end{cases}$$

où $\varphi : X^X \to X^X,\ g \mapsto f \circ g$).

Terminologie : on dit que $(u_n)_n$ est une suite **d'itératrice** la fonction f.

1.6. Suites récurrentes d'ordre 2

Proposition Soit $g : X \times X \to X$.
Pour tout couple $(a, b) \in X^2$, il existe une unique suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ telle que :

$$\begin{cases} u_0 = a, \quad u_1 = b \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = g(u_n, u_{n+1}) \end{cases}$$

Démonstration. On se ramène au théorème précédent par le procédé de **vectorisation** (transformer en suite de couples pour se ramener à une récurrence d'ordre 1).
On écrit que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = g(u_n, u_{n+1}) \iff (u_{n+1}, u_{n+2}) = (u_{n+1}, g(u_n, u_{n+1}))$$

En posant $U_n = (u_n, u_{n+1})$, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = g(u_n, u_{n+1}) \iff U_{n+1} = F(U_n)$$

où $F : X^2 \to X^2,\ (x, y) \mapsto (y, g(x, y))$.
Les conditions portant sur $(U_n)_n$ sont équivalentes à :

$$\begin{cases} U_0 = (a, b) \\ \text{et } \forall n \in \mathbb{N},\ U_{n+1} = F(U_n) \end{cases}$$

L'existence et l'unicité de $(U_n)_n$, donc de $(u_n)_n$, découle alors du théorème précédent appliqué à $F : X^2 \to X^2$ et $(a, b) \in X^2$.

■

Interprétation : Les suites récurrentes telles que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+2} = g(u_n, u_{n+1})$ sont les éléments d'un ensemble $\mathcal{S}_g$ qui est en bijection avec X^2.

$X^2 \longrightarrow \mathcal{S}_g, \quad (a, b) \longmapsto$ l'unique suite $(u_n)_n$ telle que $u_0 = a,\ u_1 = b$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+2} = g(u_n, u_{n+1})$

La bijection réciproque est $\mathcal{S}_g \to X^2,\ (u_n)_{n\in\mathbb{N}} \mapsto (u_0, u_1)$.

Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n \quad (\text{où } (a, b) \in \mathbb{C}^2)$$

Généralisation : suites récurrentes d'ordre p ($p \in \mathbb{N}^*$) Soit $g : X^p \to X$. Pour tout $(a_0, a_1, \ldots, a_{p-1}) \in X^p$, il existe une unique suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ telle que :

$$\begin{cases} u_0 = a_0,\ u_1 = a_1, \ldots,\ u_{p-1} = a_{p-1} \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+p} = g(u_n, u_{n+1}, \ldots, u_{n+p-1}) \end{cases}$$

II – Opérations sur $\mathbb{N}$

On note $m + 1$ le successeur de m, pour tout $m \in \mathbb{N}$ (en toute rigueur, $m + 1 = m^+ = m \cup \{m\}$).

Addition : On définit $n+p$ par récurrence sur p (à n fixé).

$$\begin{cases} m+0=m \\ \forall p\in\mathbb{N},\quad m+(p+1)=(m+p)+1 \end{cases}$$

(Ici $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N},\ p\mapsto p+1$. La suite $(U_p)_{p\in\mathbb{N}}$ est définie par $U_0=m$ et $\forall p\in\mathbb{N},\ U_{p+1}=f(U_p)$, puis on note $m+p=U_p$).

On dispose alors d'une loi de composition interne :

$$\mathbb{N}\times\mathbb{N}\longrightarrow\mathbb{N},\quad (n,p)\longmapsto n+p$$

Produit : On définit $m\times p$ par récurrence sur p (à m fixé).

$$\begin{cases} m\times 0=0 \\ \forall p\in\mathbb{N},\quad m\times(p+1)=(m\times p)+m \end{cases}$$

(Ici $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N},\ x\mapsto x+m$. On définit $(U_p)_p$ par $U_0=0$ et $\forall p\in\mathbb{N},\ U_{p+1}=f(U_p)$. On note $m\times p=U_p$). Au fond :

$$m\times p=\underbrace{m+m+\cdots+m}_{p\text{ fois}}$$

Propriétés :

- **(C, +)** $\forall m,p,\quad m+p=p+m$
- **(A, +)** $\forall m,n,p,\quad (m+n)+p=m+(n+p)$
- **(N, +)** $\exists 0,\quad \forall m,\quad m+0=0+m=m$
- **(R, +) régularité** $\forall m,n,p,\quad m+p=n+p\implies m=n$
- $\forall m,n,\quad m+n=0\implies m=0$ et $n=0$
- **(C, ×)** $\forall m,p,\quad m\times p=p\times m$
- **(A, ×)** $\forall m,n,p,\quad (m\times n)\times p=m\times(n\times p)$
- **(N, ×)** $\exists 1,\quad \forall m,\quad m\times 1=1\times m=m$
- **(R, ×)** $\forall m,n,p,\quad (m\times p=n\times p \text{ et } p\neq 0)\implies m=n$
- $\forall m,n,\quad m\times n=0\implies m=0$ ou $n=0$
- **Distributivité de × sur +** $\forall m,n,p,\quad (m+n)\times p=m\times p+n\times p$

Compatibilité de $\leq$ avec + et × :

$$\forall m,n,p,\quad m\leq n\implies m+p\leq n+p$$

$$\forall m,n,p,\quad m\leq n\implies m\times p\leq n\times p$$

Enfin, $\forall m,n,\quad m\times n=1\implies m=n=1$.

III – Ensembles finis

3.1. Cardinal d'un ensemble fini

On note, pour $n\in\mathbb{N}^*$, $[\![1,n]\!]$ l'ensemble :

$$[\![1,n]\!]=\{k\in\mathbb{N}\mid 1\leq k\leq n\}$$

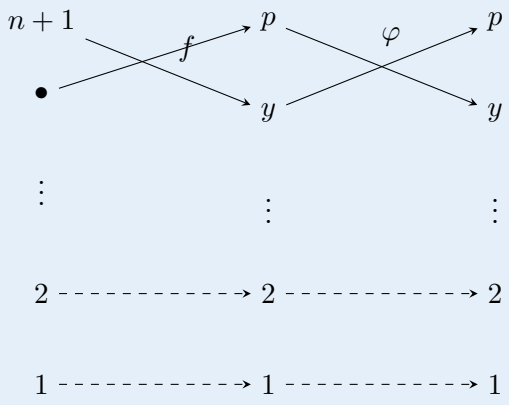
Définition Un ensemble E est dit fini si $E = \emptyset$ ou s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et une bijection $E \to [\![1, n]\!]$.

Théorème Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) $n \leq p$

(ii) il existe une injection $[\![1, n]\!] \to [\![1, p]\!]$

Démonstration. **(i)** $\implies$ **(ii)** est évidente, car si $n \leq p$ alors $[\![1, n]\!] \subset [\![1, p]\!]$, donc l'injection canonique $j : [\![1, n]\!] \to [\![1, p]\!]$ convient.
(ii) $\implies$ **(i)** Par récurrence sur n. $HR(n)$: $\ll$ Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, s'il existe une injection de $[\![1, n]\!]$ dans $[\![1, p]\!]$, alors $n \leq p \gg$.
$HR(1)$ est vraie car pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $1 \leq p$.
$HR(n) \implies HR(n+1)$: Supposons $HR(n)$ et montrons $HR(n+1)$. Soit $p \in \mathbb{N}^*$ et $f : [\![1, n+1]\!] \to [\![1, p]\!]$ une injection.
1er cas : $f(n+1) = p$ Alors f induit, par restriction à $[\![1, n]\!]$, une injection de $[\![1, n]\!]$ dans $[\![1, p-1]\!]$. Donc, d'après $HR(n)$, $n \leq p-1$, donc $n+1 \leq p$.
2nd cas : $f(n+1) = y \neq p$



Soit $\varphi : [\![1, p]\!] \to [\![1, p]\!]$ définie par :

$$\begin{cases} y \mapsto p \\ p \mapsto y \\ x \neq p, y \mapsto x \end{cases}$$

(c'est une involution). Clairement, φ est bijective ($\varphi^2 = \mathrm{id}_{[\![1,p]\!]}$).
Donc $\tilde{f} = \varphi \circ f : [\![1, n+1]\!] \to [\![1, p]\!]$ est injective et vérifie $\tilde{f}(n+1) = p$. Donc d'après le 1er cas, $n+1 \leq p$. Ce qui prouve $HR(n+1)$ dans tous les cas.

■

Définition Soient E, F deux ensembles. On dit que E est équipotent à F s'il existe une bijection $f : E \to F$. On note $E \sim F$.

Proposition La relation d'équipotence est d'équivalence :
- $\forall E, \quad E \sim E$
- $\forall E, F, \quad E \sim F \implies F \sim E$
- $\forall E, F, G, \quad (E \sim F \text{ et } F \sim G) \implies E \sim G$

Démonstration. Preuve facile. ■

Proposition (Corollaire 1) $[\![1, n]\!]$ et $[\![1, p]\!]$ sont équipotents ssi $n = p$.

Démonstration. Si $n = p$, prendre $f = \mathrm{id}_{[\![1,n]\!]}$. Si $[\![1, n]\!]$ et $[\![1, p]\!]$ sont équipotents, alors on a à la fois $n \leq p$ et $p \leq n$, donc $n = p$. ■

Théorème (Corollaire 2) Si E est un ensemble fini $\neq \emptyset$, il existe un unique entier naturel $n \in \mathbb{N}^*$ tel que E soit équipotent à $[\![1, n]\!]$.

Démonstration. Soient n et $p \in \mathbb{N}^*$ tels qu'il existe 2 fonctions bijectives $f : E \to [\![1, n]\!]$ et $g : E \to [\![1, p]\!]$. Alors $g \circ f^{-1} : [\![1, n]\!] \to [\![1, p]\!]$ est une bijection. Donc $n = p$ d'après le corollaire 1. ■

Définition Si $E = \emptyset$, le cardinal de E est 0. Si E est fini non vide, son cardinal est l'unique entier naturel $n \in \mathbb{N}^*$ tel que E soit équipotent à $[\![1, n]\!]$. On le note $\mathrm{Card}(E)$.

Conséquence : Soient E et F deux ensembles finis. Ils sont équipotents ssi $\mathrm{Card}(E) = \mathrm{Card}(F)$.

Définition Un ensemble qui n'est pas fini est dit infini.

3.2. Propriétés des ensembles finis

a) Sous-ensemble d'un ensemble fini

Théorème (Lemme) Soit E un ensemble fini de cardinal $n \neq 0$. Soit $a \in E$. Alors l'ensemble $E \setminus \{a\}$ est fini de cardinal $n - 1$.

Démonstration. On choisit une bijection $f : E \to [\![1, n]\!]$.
- Si $f(a) = n$, alors f induit une bijection de $E \setminus \{a\}$ sur $[\![1, n-1]\!]$, donc $E \setminus \{a\}$ est fini

de cardinal $n-1$.
— Si $f(a) = p < n$, on se ramène au cas précédent en posant $\tilde{f} = \varphi \circ f$, où φ est la permutation de $[\![1, n]\!]$ qui échange p et n, et laisse fixes les autres éléments. De la sorte, $\tilde{f} : E \to [\![1, n]\!]$ est une bijection qui vérifie $\tilde{f}(a) = n$.

■

Théorème Soit E un ensemble fini et F une partie de E. Alors :

1. F est un ensemble fini et $\text{Card}(F) \leq \text{Card}(E)$.
2. $\text{Card}(F) = \text{Card}(E) \iff F = E$.

Démonstration. Par récurrence sur le cardinal n. $HR(n)$: ≪ Pour tout ensemble fini E de cardinal n, et toute partie F de E, on a 1) et 2) ≫.
$HR(0)$ est vraie car $E = \emptyset$ et $F = \emptyset$.
Supposons $HR(n)$ pour un entier $n \in \mathbb{N}$, et montrons $HR(n+1)$. Soit E un ensemble fini de cardinal $n+1$, et F une partie de E.
— Si $F = E$, alors F est fini et $\text{Card}(F) = \text{Card}(E)$.
— Si $F \neq E$, alors il existe $a \in E \setminus F$ donc $F \subset E \setminus \{a\}$. Or d'après le lemme, $\text{Card}(E \setminus \{a\}) = n$ et donc, d'après $HR(n)$, F est fini de cardinal $\leq n$.
A fortiori, $\text{Card}(F) < n+1 = \text{Card}(E)$.
En faisant la synthèse des 2 cas, on voit que $\text{Card}(F) \leq \text{Card}(E)$ et $(F = E \iff \text{Card}(F) = \text{Card}(E))$. Ce qui prouve $HR(n+1)$.

■

Remarque Le théorème précédent dit qu'un ensemble fini n'est équipotent à aucune de ses parties strictes. Les ensembles infinis au contraire ne vérifient pas cette propriété.

Exemples L'application $n \mapsto 2n$ réalise une bijection de $\mathbb{N}$ sur $2\mathbb{N}$ (= l'ensemble des entiers naturels pairs). Donc $2\mathbb{N}$ est une partie stricte de $\mathbb{N}$, équipotente à $\mathbb{N}$.

En fait, on peut montrer qu'un ensemble est infini si et seulement s'il est équipotent à l'une de ses parties strictes (Dedekind).

Proposition Soit E un ensemble. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) E est infini.
(ii) Il existe une application injective $f : \mathbb{N} \to E$, autrement dit, une suite d'éléments 2 à 2 distincts de E.
(iii) Il existe une partie de E en bijection avec $\mathbb{N}$.

Démonstration. **(i) $\implies$ (ii)** Supposons E infini. En particulier $E \neq \emptyset$, donc on peut choisir $x_0 \in E$. De même, $E \neq \{x_0\}$ car E est infini. Donc on peut choisir $x_1 \in E \setminus \{x_0\}$. On a donc $x_0, x_1 \in E$ distincts.
Supposons "construits" $x_0, x_1, \ldots, x_n \in E$ deux à deux distincts. Comme $E \neq \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$

(sinon E serait fini), on peut choisir $x_{n+1} \in E \setminus \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$.
Pour conclure quant à l'existence d'une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments deux à deux distincts de E, on invoque l'axiome du choix dénombrable. L'application $f : \mathbb{N} \to E,\ n \mapsto x_n$ est bien une injection.

(ii) $\implies$ **(iii)** En supposant qu'il existe $f : \mathbb{N} \to E$ injective, elle induit une bijection de $\mathbb{N}$ sur $f(\mathbb{N})$. Donc $f(\mathbb{N})$ est une partie de E équipotente à $\mathbb{N}$.

(iii) $\implies$ **(i)** Si (iii) est vérifiée, E ne peut être fini car dans ce cas toutes ses parties seraient également finies.

■